

由比较器A1的输出状态决定。A1 将电路的输入与地进行比较,在其输出处生成极性信息。电平转换器Q1-Q3和Q2-Q4偏置跟随器Q5和Q6。正电路输入导致 Q5向 A2提供“VCOMPARE+”电位,而负输入则将“VCOMPARE-”路由至 A2。这消除了先前电路的手动极性开关,允许自动选择不同的极性和幅度。此外,该电路还利用了 A2 的输入钳位功能。该功能 (参见 LT1194 数据表)限制了输入的动态范围,钳位了放大器的输入工作范围。钳位限制内的信号可以正常处理,而限制外的信号则不会影响放大器。这种电路控制的组合允许在波形上选择非常严格定义的窗口,以实现精确放大,而无需过载限制。

图 89 显示了来自用于测试先前电路的同一函数发生器的正弦输入 (迹线 A)的电路输出。V+和V-比较电压设置为略低于正弦波峰值,“Vclamp”编程为将放大限制在峰值偏移范围内。电路的输出迹线 B 同时显示正弦峰值的幅度细节。观察到的失真可直接追溯到该发生器不完美的内部三角波形 (参见图 87)及其正弦整形器特性。

两个都

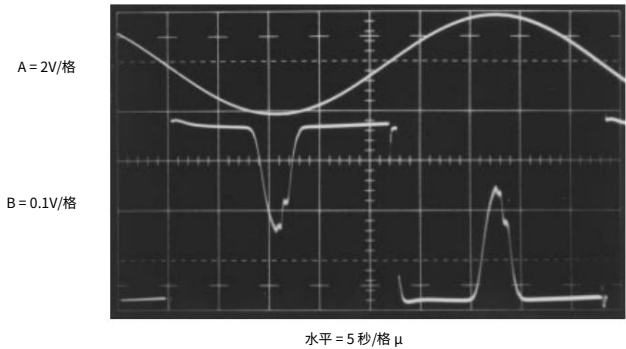


图 89. 自动差分比较器放大器在迹线 A 的峰值中查找三角波和开关残差 (迹线 B)

光电二极管放大器

在较宽的强度范围内放大快速光电二极管信号是一种常见的要求。图 90 的快速 FET 放大器运行良好,可提供 5 倍的宽带操作

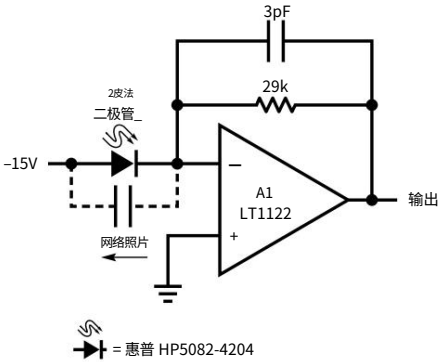
数十年的光电流。光电二极管以传统方式设置。光电流直接馈送到 A1 的求和点,导致 A1 的输出移动到在负输入端维持虚拟接地所需的电平。

-15V 二极管偏置有助于二极管响应。图中的表格详细介绍了指定二极管的电路工作特性。

需要注意频率补偿此配置。该二极管具有约 2pF 的寄生电容,在 A1 的求和点处形成明显的滞后。如果不使用反馈电容器,高速动态就会很差。图 91 显示了移除指示的 3pF 反馈电容器后对光输入 (迹线 A)的电路响应。A1 的输出在最终降至最终值之前会出现过冲和饱和。相比之下,更换 3pf 电容器可得到图 92 的结果。相同的输入脉冲 (迹线 A,图 92)产生干净的阻尼输出 (迹线 B)。电容器造成 50% 的速度损失 (请注意图 92 的水平刻度更快)。这是不可避免的,因为抑制寄生振铃的相对低频需要显着的滚降。

快速照片积分器

光电二极管放大器的相关电路是图 93 的光电积分器。这里,输出表示二极管光电流在一段时间内的积分。这



响应数据		
光 (900nm)	二极管电流	电路输出
1毫瓦	350μA	10.0V
100微瓦	35微安	1V
10微瓦	3.5微安	0.1V
1微瓦	350nA	0.01V
100nW	35纳安	0.001V

LTAN47 · TA90

图 90. 简单的光电二极管放大器

应用笔记 47

该电路特别适用于必须测量光脉冲（或多个脉冲）总能量的情况。

该电路是一个非常快的积分器, S1 用作复位开关。S2 与 S1 同时切换, 补偿 S1 的电荷注入误差。当控制输入 (迹线 A, 图 94) 较低且无光电流时, S1 关闭, A1 看起来像一个接地跟随器。在这些条件下, A1 的输出 (迹线 C) 处于 0V。当控制输入变高时, 一旦 S1 打开, A1 就变成积分器。由于开关延迟, 这种情况发生在控制输入变高后约 150ns。当 S1 打开时, 它会向 A1 的求和点传送一些寄生电荷。S2 在 A1 的正极端子处提供基于补偿电荷的脉冲, 以消除 S1 充电误差的影响。该动作在 A1 输出中表现为快速、小幅度事件, 并迅速稳定回 0V。

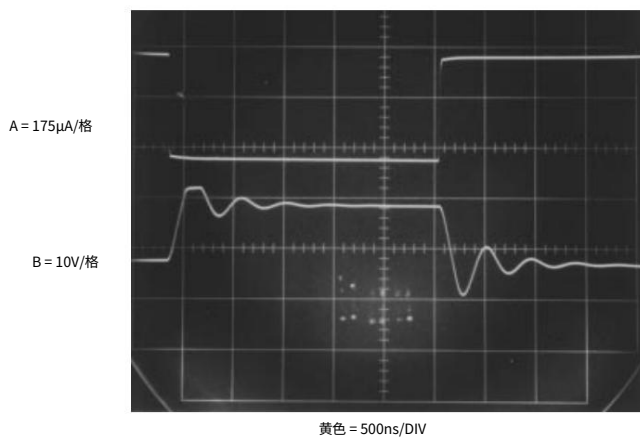


图 91. 没有反馈电容器时图 90 的响应

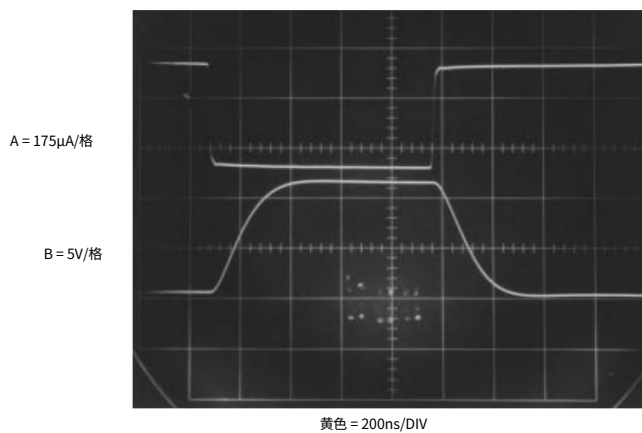


图 92. 图 90 使用反馈电容器进行响应

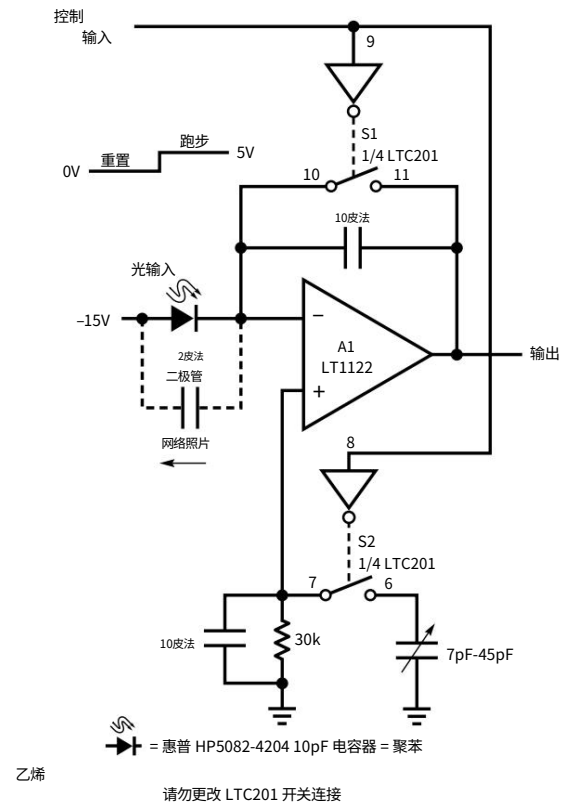


图 93. 非常快的照片积分器。S2 补偿复位开关 S1 的小电荷注入

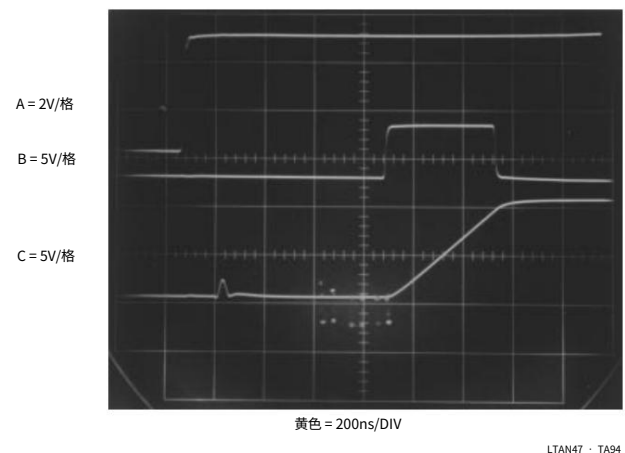


图 94. 在运行模式下, 光积分器通过控制线 (迹线 A) 采集 (迹线 C) 输入光脉冲 (迹线 B)。走线 C 的 400ns 点电荷抵消作用很明显

此时积分器已准备好接收并记录光脉冲。当光落在光电二极管上时（迹线 B 触发电二极管看到的光脉冲），A1 通过积分做出响应。在这种情况下，A1 的输出快速积分，直到光脉冲停止。光事件结束后 A1 的电压与事件期间二极管看到的总能量有关。监控 AD 转换器可以采集 A1 的输出。在典型操作中，控制线返回低电平，重置 A1，直到集成下一个事件。

该电路仅使用 10pF 的集成电容器，输出下降率约为 0.2V/ μ s。尽管集成速度会相应受到影响，但可以增加此值。如图所示，该电路可适应纳秒到毫秒的积分时间和从纳安到数百微安的光电流。

因此，在很宽的持续时间范围内从微瓦到毫瓦的光强度是实际的输入。主要的精度限制是 A1 的 75pA 偏置电流、12V 输出摆幅以及电荷消除网络的有效性。通常，如果调整电荷消除网络，则可以实现百分之几的满量程精度。为此，请确保在重复向控制线施加脉冲时二极管看不到光。与 S1-S2 开关相关的干扰稳定后，立即调整 A1 处的微调电容器以实现 0V 输出。

光纤接收器

图 95 中显示了一个简单的高速光纤接收器。A1 是一个与图 90 类似的光电流电压转换器，为比较器 A2 供电。A2 比较 A1 的输出

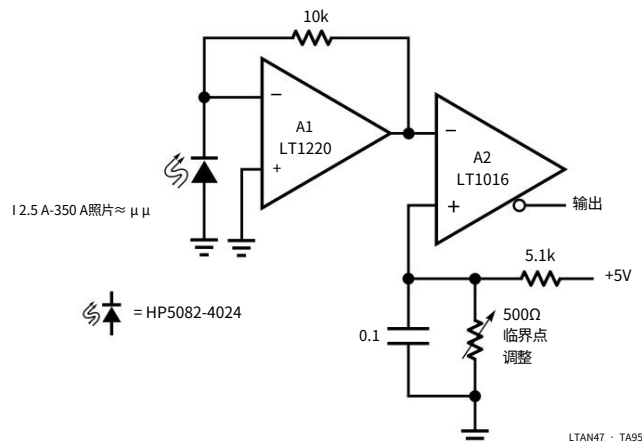


图 95. 简单的光纤接收器

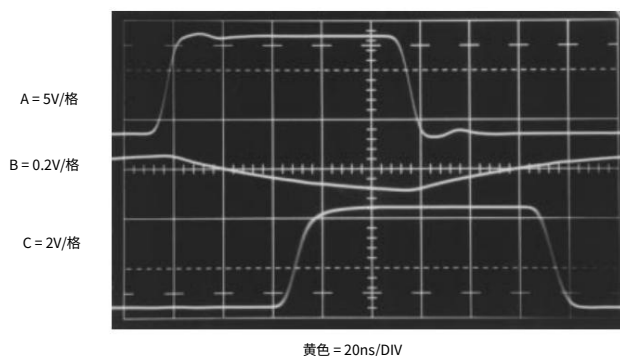


图 96. 简单光纤接收器的波形。A1（迹线 B）滞后于输入（迹线 A），但输出（迹线 C）干净

到由阈值调整设置建立的直流电平，产生逻辑兼容的输出。图 96 显示了典型波形。迹线 A 是与光输入相关的脉冲。迹线 B 是 A1 的响应，迹线 C 是 A2 的输出。光电输入和 A2 输出之间的相移是由于 A1 延迟达到阈值电平造成的。

降低阈值水平会有帮助，但会使操作更接近本底噪声。此外，固定阈值水平无法解释发射器和检测器二极管以及光纤线路随时间和温度的响应变化。

带自适应触发器的 40MHz 光纤接收器

接收具有宽输入幅度变化的高速光纤数据并不容易。除非接收器经过精心设计，否则高速数据和不确定的光强度可能会导致错误的结果。图 97 解决了先前电路的局限性，提供了显著的性能优势。该接收器将可靠地调节高达 40MHz 的光纤输入，输入幅度变化 >40dB。其数字输出具有自适应阈值触发器，可适应由于组件老化和其他原因而变化的信号强度。模拟输出还可用于监控检测器输出。光信号由 PIN 光电二极管检测并由 A1 放大。第二级 A2 提供进一步的放大。该级的输出偏置 2 路峰值检测器 (Q1-Q4)。最大峰值存储在 Q2 的发射极电容器中，而最小偏移则保留在 Q4 的发射极电容器中。A2 输出信号中点的直流值出现在 500pF 电容和 22M Ω 单元的连接处。该点将始终位于信号偏移之间的中间位置，重新

应用笔记 47

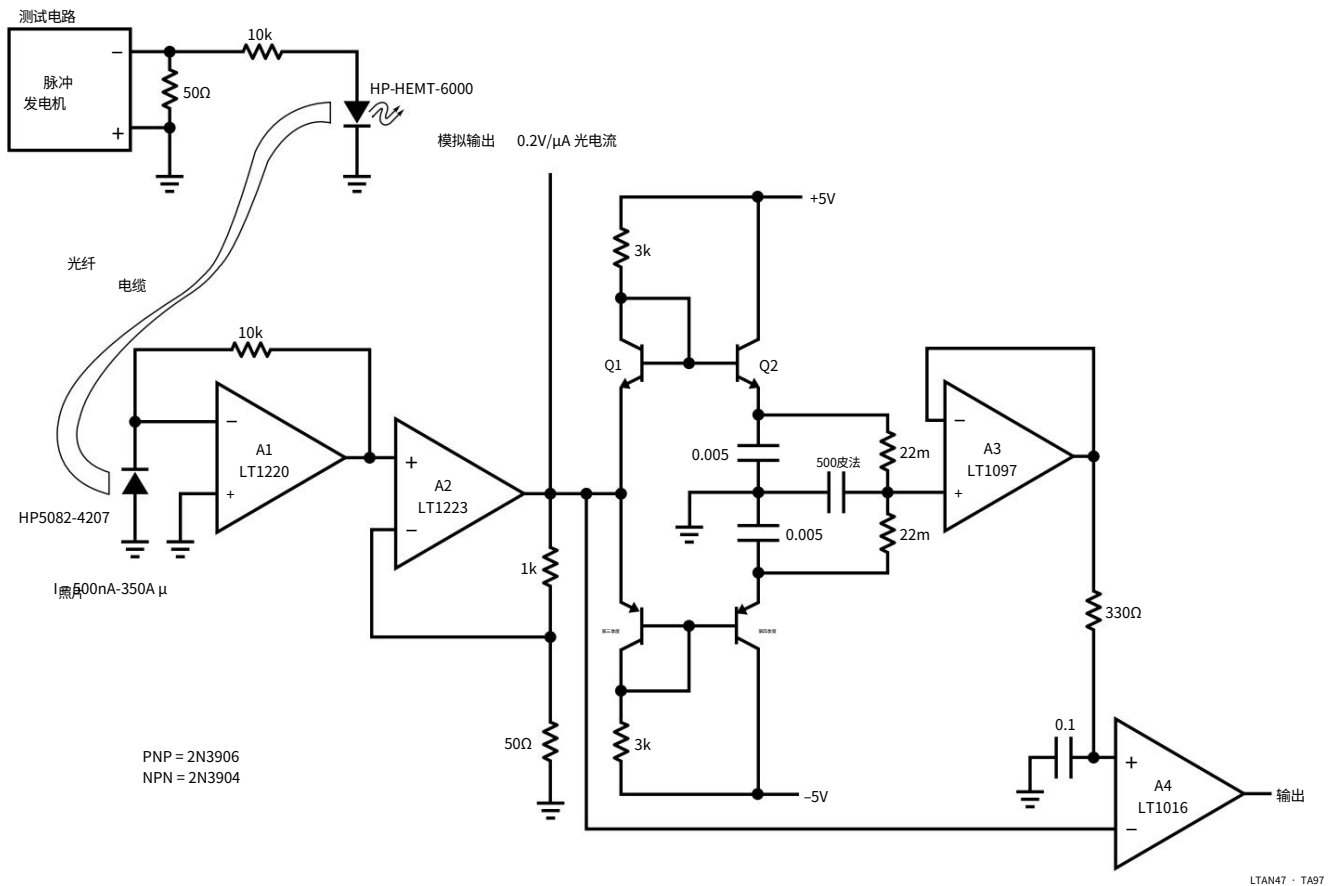


图 97. 自适应触发的 40MHz 光纤接收器不受工作点变化的影响

与绝对幅度无关。该信号自适应电压由低偏置 LT1097 进行缓冲,以在 LT1016 的正输入处设置触发电压。LT1016 的负输入直接偏置于 A2 的输出。图 98 显示了使用图 97 所示测试电路的结果。脉冲发生器的输出为迹线 A,而 A2 的输出(模拟输出监视器)出现在迹线 B 中。

LT1016 的输出为迹线 C。波形是在约 20MHz 下用 5μA 光电流记录的。请注意,根据自适应触发器的操作,A4 的输出转换对应于 A2 输出的中点(加上 A4 的 10ns 传播延迟)。

50MHz 高精度模拟乘法器虽然高精度、超宽带模拟乘法器可用,但它们的输出采用差分形式。

这些差分输出具有大量共模内容,使用起来常常不方便。射频变压器可用于单端输出,但直流和低频信息会丢失。

图 99 使用 LT1193 差分放大器来完成差分到单端的转换。AD834 采用推荐配置进行设置(请参阅 Analog Devices AD834 数据表,参考文献 26)。LT1193 从 AD834 的 50Ω 端接输出获取差分信号并提供单端输出。两个增益在满量程下产生 ±1V 输出。

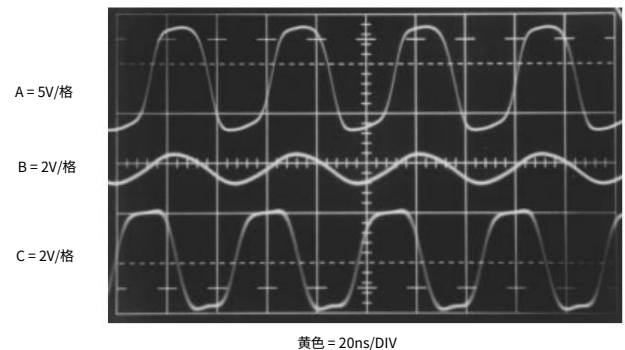


图 98. 20MHz、5μA 二极管电流下自适应触发光纤接收器的波形

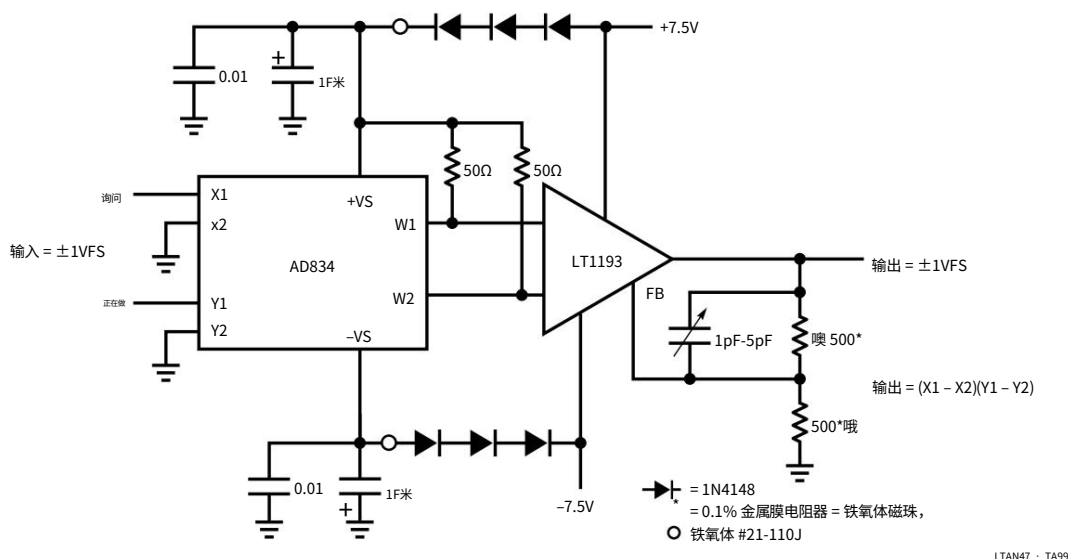


图 99. DC 至 50MHz 范围内精度为 2% 的模拟乘法器具有单端输出

AD834 输出的共模电平非常接近器件的正电源。该共模电平超出了 LT1193 的输入共模范围。7.5V 电源轨中的二极管降低 AD834 的电源电压,将其输出偏置在 LT1193 的输入范围内。该方案避免了在乘法器和放大器之间放置电平移位所带来的衰减和匹配问题。铁氧体磁珠与二极管的阻抗相结合,确保乘法器(一种超宽带设备)有足够的旁路。

由于输出级位于放大器的反馈路径中,因此环路稳定性是一个问题。对于高速放大器尤其如此。如果要获得良好的动态性能,就必须考虑输出级的增益和交流特性。整体电路相移、频率响应和动态负载处理能力是为单片放大器设计功率增益级时不可忽视的问题。

该电路的性能非常令人印象深刻。DC-50MHz 上的误差保持在 2% 以内,馈通低于 -50dB。调整电路涉及调整放大器处的可变电容器,以获得最小的输出方波峰值。图 100 显示了 20MHz 正弦输入乘以迹线 A 的波形时的性能。输出(迹线 B)是 $X \cdot Y$ 输入产品的极其干净的瞬时表示,对其组件具有严格的保真度。

输出级增加的增益和相移可能会导致交流响应不佳或彻底振荡。为了获得良好的结果,需要明智地应用频率补偿方法(有关补偿方法的讨论和详细信息,请参阅附录 C,“振荡问题 - 无泪频率补偿”)。

功率助推器阶段

有时,需要提供比放大器能够提供的更大的输出电流。功率增益级(有时称为升压器)通常放置在单片放大器的反馈环路内,以保持 IC 的低漂移和稳定增益特性。

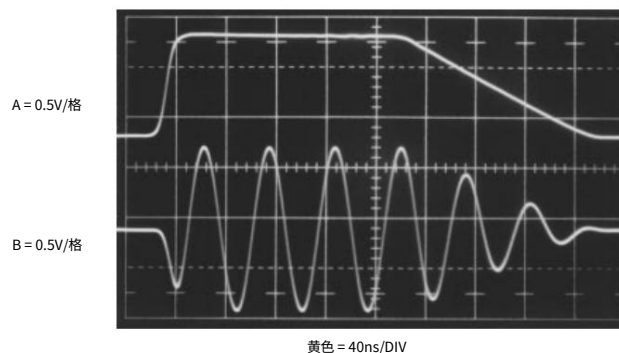


图 100. 乘法器根据迹线 A 的包络产生调制正弦输出(迹线 B)

应用笔记 47

图 101 显示了与 LT1220 放大器配合使用的 200mA 功率放大器。互补射极跟随器 Q1-Q5 为正信号提供电流增益, Q2 和 Q6 处理负偏移。Q3 和 Q4 是基于 VBE 的电流限制, 当电流超过约 300mA 时, 它们就会开启并剥夺相应输出晶体管的驱动力。二极管可防止 Q1 和 Q2 在电流限制期间出现反向 VBE。100Ω 电阻器和铁氧体磁珠可防止低阻抗放大器输出引起 Q1 和 Q2 振荡 (参见附录 C)。

为了有效,助推器必须非常快。缓慢的设计将消除控制放大器的交流性能,或者在最坏的情况下,导致振荡(再次参见附录 C)。图 102 显示了从电路中移除 LT1220 后的升压器性能。输入脉冲(迹线 A)应用于增强器输入,输出(迹线 B)在指示点处获取。对照片的评估表明,升压器上升和下降时间受到输入脉冲发生器的限制。此外,延迟在 1ns 范围内。这种速度使得该电路成为快速放大器环路中可接受的交流性能的良好候选者。

图 103 显示了 LT1220 在具有 50Ω 负载的电路中停止时的脉冲响应。助推器的高速带来的延迟可以忽略不计,整体响应干净且可预测。LT1220 的本地 3pF 滚降优化了响应,但在该电路中并不是绝对必要的。输入 (迹线 A) 产生形状良好的 LT1220 转换限制输出 (迹线 B)。

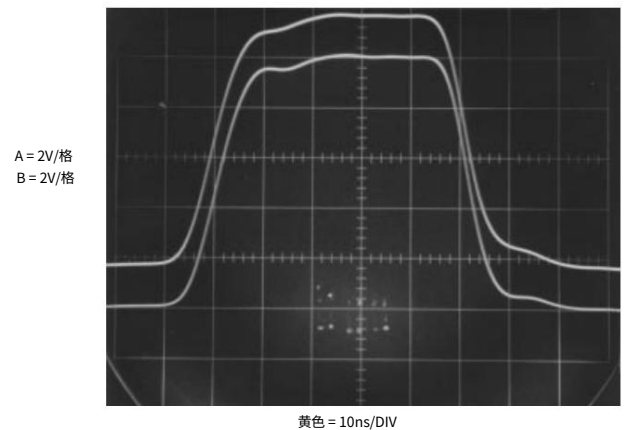


图 102. 图 101 升压级的响应

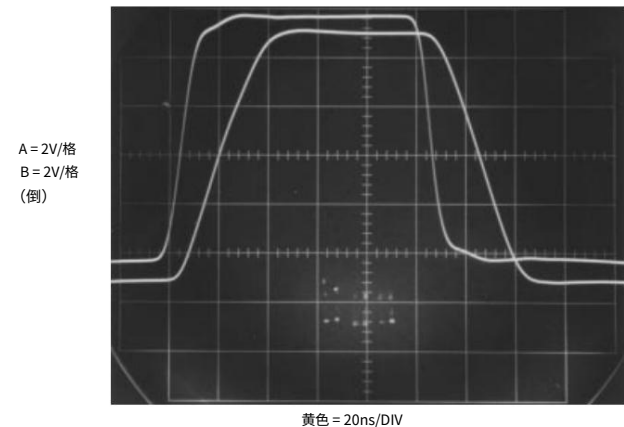


图 103. 增强器位于放大器环路内时的响应

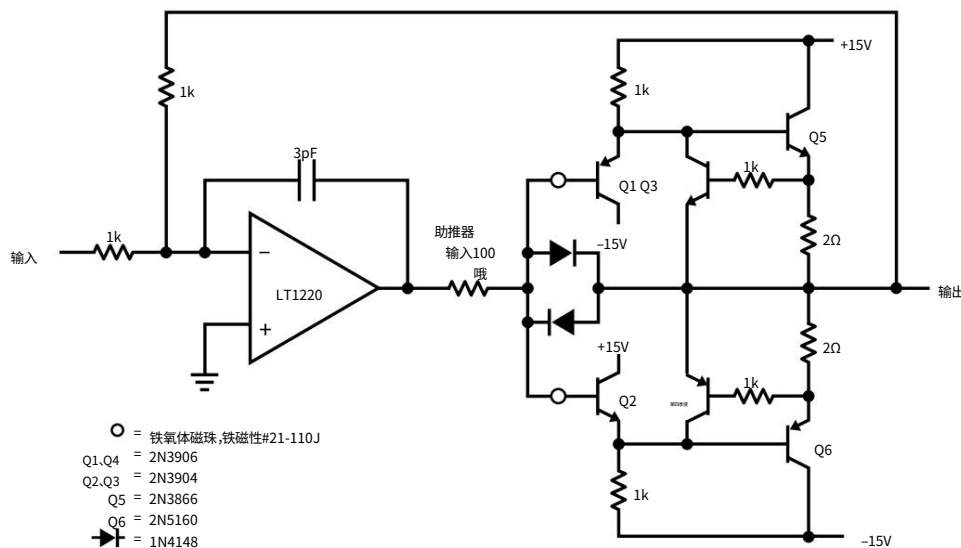


图 101. 200mA 输出宽带升压级

应用笔记 47

高功率升压级

理论上,通过使用更大的器件应该能够实现更高功率的升压级。部分情况是这样,但缺乏宽带 PNP 功率晶体管是一个问题。图 104 显示了解决此问题的方法。

该电路本质上是图 101 的 1A 输出版本,但有一些差异。在正信号路径中,输出晶体管Q4是RF功率型,由连接Q3的达林顿驱动。Q1 发射极中的二极管可补偿Q3 引入的额外VBE,从而防止交叉失真。

负信号路径替代 Q5-Q6 连接来模拟快速 PNP 功率晶体管。尽管这种配置的作用类似于快速 PNP 跟随器,但它具有电压增益并且容易振荡。本地 2pF 反馈电容器抑制这些寄生振荡,并且复合晶体管稳定。

该电路还包括反馈电容器微调以优化交流响应。与先前电路的这种差异是由于该电路的特性稍慢且负载较重而造成的。限流操作和其他特性与低功率电路类似。

图 105 显示了 10Ω 负载下 10V 负输入阶跃 (迹线 A) 的波形。放大器做出响应 (迹线 B), 将升压器驱动至闭合环路所需的电压。对于这一积极的步骤, 放大器提供约 1.5V 的过驱动以克服 Q3 和 Q4 的 V_{BE} 压降。增压器输出滞后几纳秒 (迹线 C), 干净地驱动负载, 仅出现轻微峰值。可以使用反馈电容微调器来最小化这种峰值。

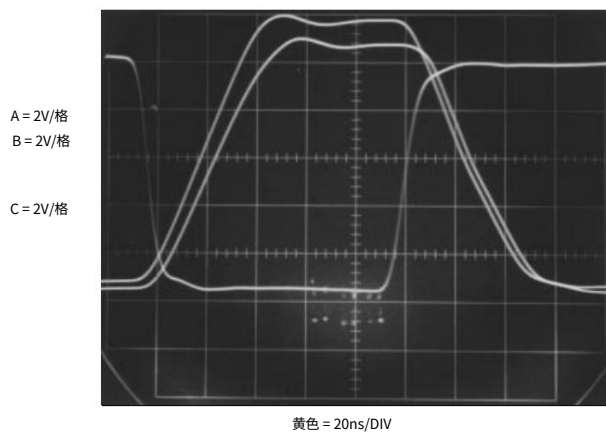


图 105. 升压运算放大器在 50ns 内将 1A 负载驱动至 10V

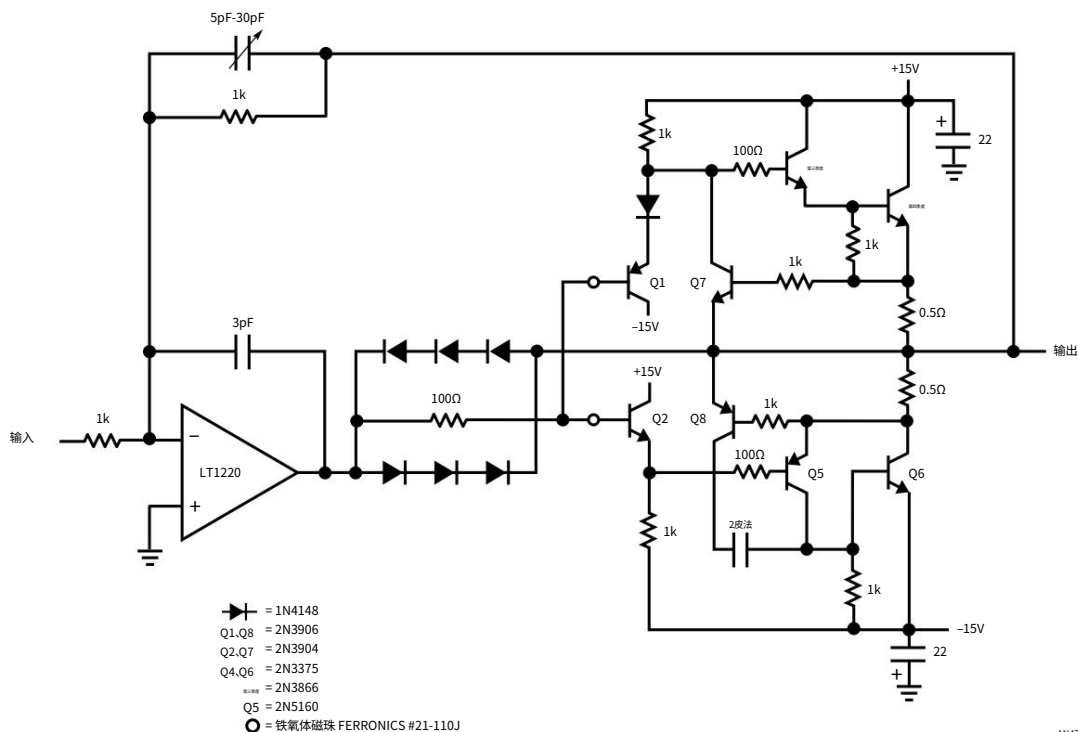


图 104. 快速 1A 升压级

应用笔记 47

陶瓷带通滤波器

图 106 是使用谐振陶瓷元件和单个放大器的高选择性带通滤波器。陶瓷元件名义上看起来像一个远离其谐振频率（在本例中为 400kHz）的高阻抗。对于非谐振输入，A1 的作用类似于接地跟随器，不产生输出。谐振时，陶瓷元件具有低阻抗，A1 作为具有增益的反相器进行响应。100Ω 电阻将陶瓷元件的电容与 A1 的求和点隔离。该电容相当大，限制了电路的带外抑制能力。图 107 显示了这一点。该图显示了非常陡峭的抑制，A1 的输出在 300kHz 时下降了近 20dB，在 425kHz 时下降了 40dB。该器件的杂散寄生电容会导致较高频率下的输出缓慢上升，并将 -20dB 下限设置为 300kHz。

图 108 使用归零技术部分纠正了此问题。该电路与前一个电路类似，只是输入的一部分被馈送到 A1 的正输入。该输入端的 RC 网络经过缩放，看起来就像陶瓷谐振器的零点阻抗。因此，A1 的输入看到带外分量的类似信号，

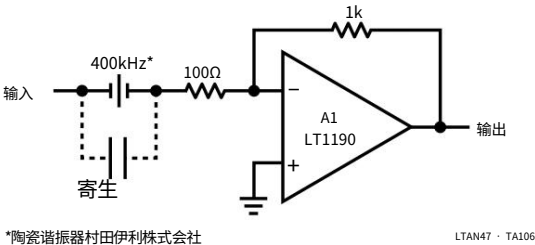


图 106. 基于压电陶瓷的滤波器

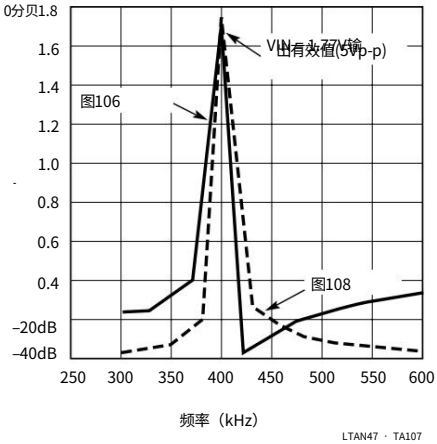


图 107. 两个压电陶瓷滤波器的响应。差分网络的活动在图 108 的性能中显而易见

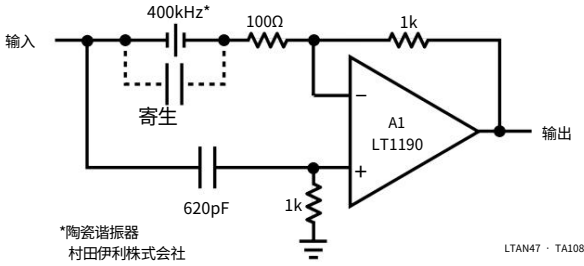


图 108. 差分网络使陶瓷元件的寄生电容为零

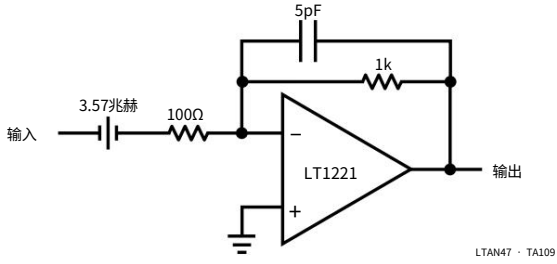


图 109. 晶体滤波器

通过 A1 的共模抑制导致衰减。在谐振时，添加的 RC 网络呈现出比陶瓷元件高得多的阻抗，并且滤波器响应类似于图 106 的电路。图 107 显示该电路的带外抑制比图 106 好得多。高频滚降很平滑，在 475kHz 时比图 106 深 20dB 以上。

谐振的低频侧在 375kHz 及以下具有类似的特征。

水晶过滤器

石英晶体还可用于制造更高频率下选择性更高的滤波器。图 109 将图 106 的陶瓷元件替换为 3.57MHz 石英晶体。图 110 显示谐振两侧仅几 kHz 处几乎 30dB 的衰减！用于陶瓷元件的差分归零技术对于石英晶体效果较差。晶体的寄生项明显较低，使得消除效果较差。

应用第二部分 - 振荡器

正弦波输出石英稳定振荡器

图 111 将晶体放置在放大器的反馈路径内，形成振荡器。取出晶体后，

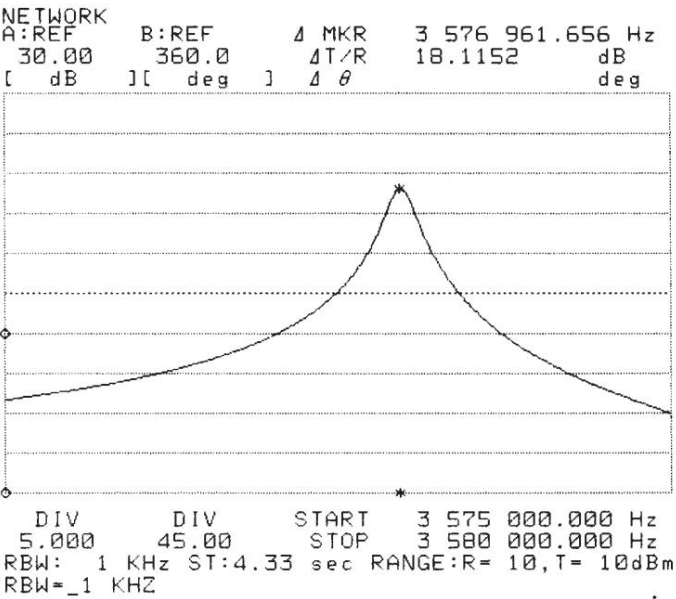


图 110. 晶体滤波器的响应

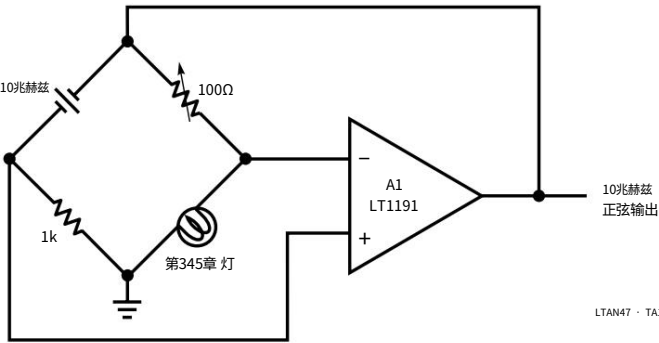


图 111. 10MHz 石英稳定正弦波振荡器

该电路是一个熟悉的具有接地输入的非反相放大器。增益由与 A1 负输入相关的元件的阻抗比设置。插入晶体会在晶体谐振频率处关闭正反馈路径,并开始振荡。

在任何振荡器中,都必须在感兴趣的频率下控制增益和相移。如果增益太低,则不会发生振荡。相反,增益太大会产生饱和和限制。这里,增益控制来自于 A1 负输入端灯的正温度系数。当通电时,灯处于低电阻值,增益高并且振荡幅度增大。随着幅度的增加,灯电流增加,发热,并且灯电阻上升。这会导致放大器增益降低,电路发现

稳定的工作点。该电路的正弦波输出具有与石英晶体相关的所有稳定性优势。虽然显示频率为 10MHz,但它可以与 100kHz-20MHz 范围内的各种晶体类型配合良好。使用灯来控制放大器增益是一项经典技术,由 Meacham 在 1938.12 首次描述。电子增益控制虽然更复杂,但提供了更精确的幅度控制。

正弦波输出石英稳定振荡器
电子增益控制

图 112 的石英稳定振荡器用电子振幅稳定环路代替了灯。A2 将 A1 振荡器的正输出峰值与直流参考进行比较。直流参考路径中的二极管对整流二极管进行温度补偿。A2 偏置 Q1,控制其沟道电阻。这会影响环路增益,这反映在振荡器输出幅度中。A1 周围发生环路闭合,稳定振荡器幅度。1μF 电容器补偿增益控制环路。

直流参考网络的设置是为了给整流二极管提供最佳的温度补偿,它可以从 A1 中看到 2Vp-p 20MHz 波形。A1 的小幅度摆幅最大限度地减少了 Q1 中通道电阻调制引入的失真。要使用该电路,请调节 50Ω 微调器,直到 A1 的输出出现 2Vp-p 振荡。

图 113 是振荡器输出的频谱分析。基波频率为 20MHz,二次谐波在 40MHz 时下降 47dB。三次谐波下降 50dB,出现在 60MHz 处。频谱分析的分辨率带宽为 1kHz。

直流调谐 1MHz-10MHz 文氏桥振荡器

在图 114 中,石英晶体在 A2 的正输入处被维恩网络取代。A1 控制 Q1 以稳定 A2 振荡的幅度,其方式与上图相同。虽然维恩网络不如石英晶体稳定,但它具有可变频率输出的优点。通常,这可以通过改变 R、C 或两者来实现。通常,手动调节元件如双电位器和两段变量

注 12:有关补充信息,请参阅参考文献 20 以及参考文献 19 和 21。

应用笔记 47

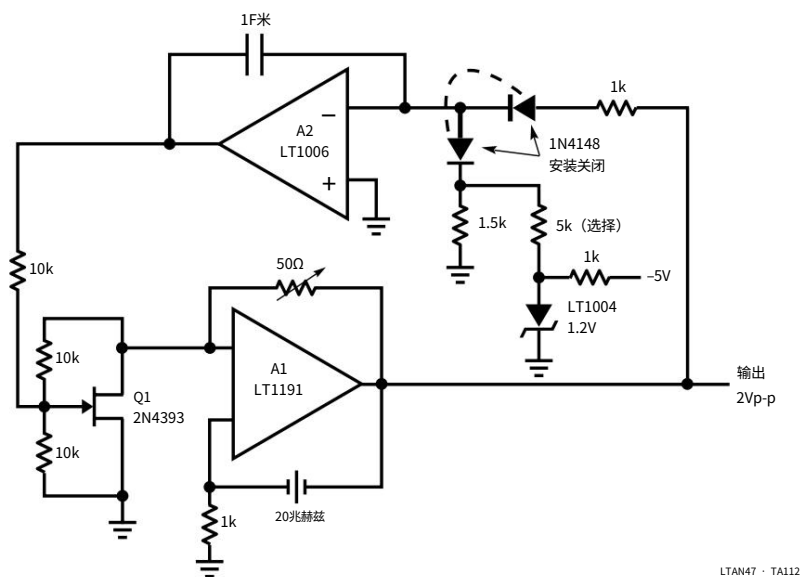


图 112. 带电子 AGC 的 20MHz 石英稳定正弦波振荡器

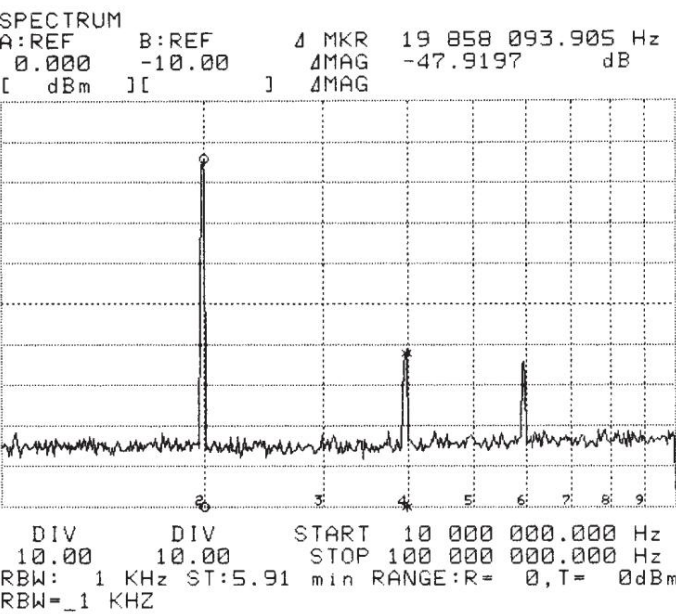


图 113. 20MHz 石英振荡器的频谱分析。
谐波含量至少降低 47dB

使用电容器。这里,维恩网络电阻固定为360Ω,而电容元件用变容二极管实现。变容二极管的电压可变电容特性允许对振荡器进行直流调谐。变容二极管的 0V-10V 直流输入会导致振荡频率发生 1MHz 至 10MHz 的偏移。0.1μF 电容器可阻止来自 A2 正输入的直流偏置,同时允许 Wien 网络正常运行。A2 的 2Vp-p 输出最大限度地减少了变容二极管的结效应,有助于失真。

该 ±5V 供电电路需要升压以产生足够的变容二极管驱动。A3 和 LT1172 开关稳压器构成一个简单的升压稳压器。A3 控制 LT1172,以产生在 A3 负输入处闭环环路所需的输出电压。L1 的高压感应反激事件经二极管和连接 Q2 的齐纳二极管进行整流,并存储在 22μF 输出电容器中。7.5k-2.5k 分频器向 A3 的负输入提供输出值样本,从而闭环环路。0.1μF 电容器可稳定该反馈动作。Q2 的齐纳压降允许电路产生一直低至 0V 的受控输出。这种布置允许 A3 处的 0V-2.5V 输入产生相应的 0V-10V 变容二极管偏置。

图 115 是在 7.6MHz 下运行的电路的频谱图,显示二次谐波下降了 35dB,三次谐波下降了近 60dB。分辨率带宽为 3kHz。

完整的 AM 广播电台

完整的麦克风到天线 AM 无线电台如图 116.13 所示。载波由 A1 生成,设置为类似于图 111 中描述的石英稳定振荡器。A1 的输出馈送 A2,充当调制 RF 功率输出阶段。A2 的输入信号范围受到施加到引脚 1 和 1 的偏置的限制

注 13:该设备的构造和操作可能需要联邦通信委员会审查和/或许可。请参阅附录 G 了解 FCC 许可和申请信息。

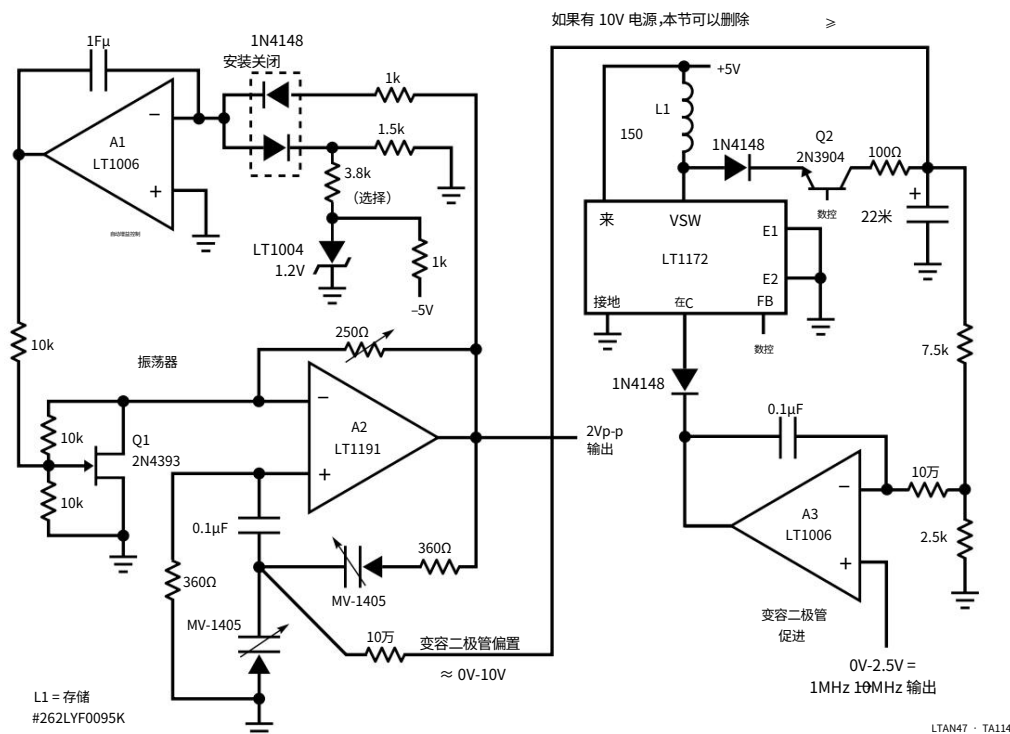


图 114. 变容二极管调谐 1MHz-10MHz 文氏桥振荡器

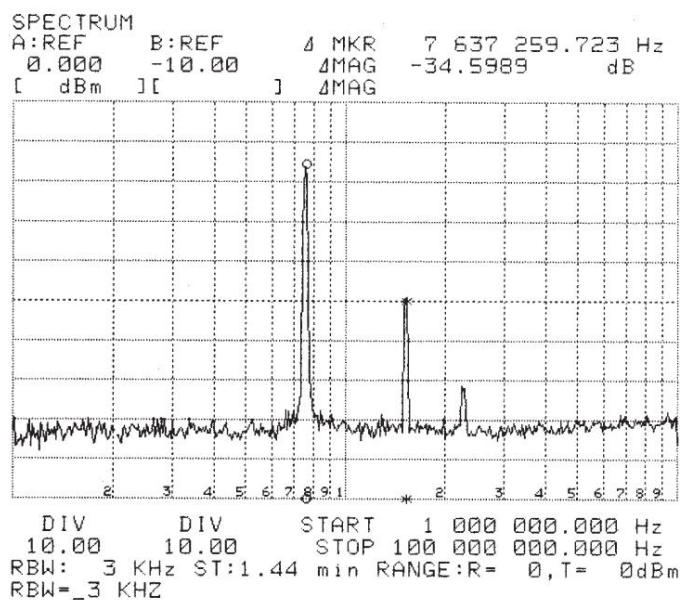


图 115. 变容二极管调谐文氏电桥的频谱分析。谐波比基波至少低 34dB

8 (有关详细信息,请参阅 LT1194 数据表)。A3 (麦克风放大器)向这些引脚提供偏置,从而在 A2 的输出处产生调幅 RF 载波。直流项与麦克风的总和将 A3 的输出偏置到适当的电平,以获得良好的调制特性。该电路的校准涉及微调

振荡器中的 100Ω 电位器可实现稳定的 1Vp-p 1MHz A1 输出。¹⁴

图 117 显示了天线处的典型 AM 载波输出。
在这种情况下,转调是由查克·贝里先生演唱的“Johnny Be Goode”提供的。

应用第三节 - 数据转换

1Hz-1MHz压控正弦波振荡器

到目前为止提出的振荡器具有有限的频率调谐范围。尽管图 118 不是真正的振荡器,但它会在很宽的动态范围内产生合成正弦波输出。许多应用(例如音频、振动台驱动和自动测试设备)需要具有正弦波输出的压控振荡器(VCO)。该电路满足了这一需求,针对 0V 至 10V 输入跨越 1Hz-1MHz 范围(120dB 或 6 个十进制)。它保持 0.25% 的频率线性度和 0.40% 的失真规格。¹⁵为了理解该电路,假设 Q5 是

注 14:工作频率须经 FCC 批准和分配。参见脚注 13 和附录 G。

注 15: LTC 文献的经验丰富的读者 (经过深思熟虑的团队)可能会将本出版物中的此电路和其他电路视为先前 LTC 应用程序的更新版本。基于改进的规格和/或原始电路的简化来证明部分重复是合理的。

应用笔记 47

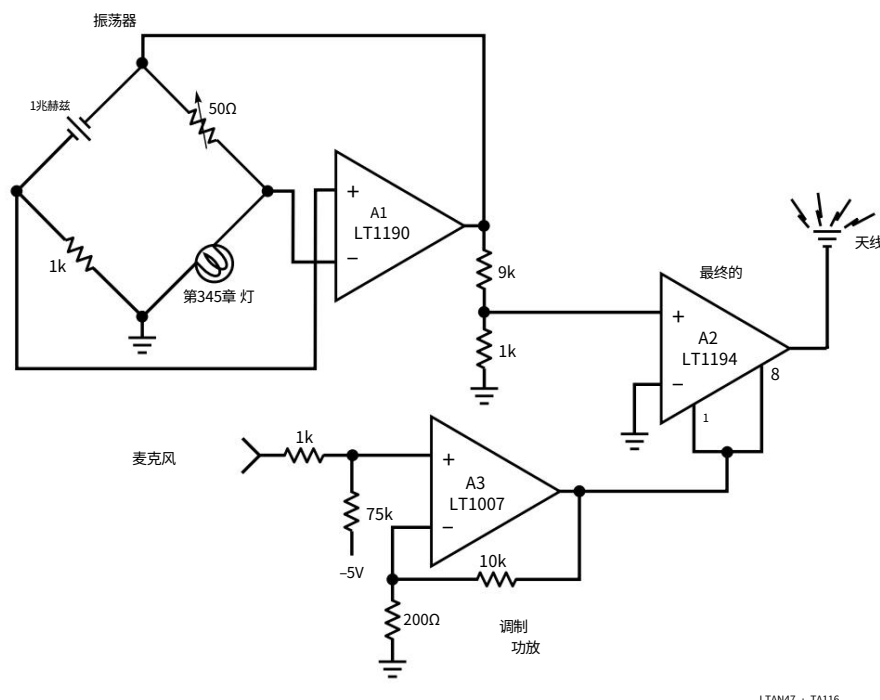


图 116. 完整的 AM 广播电台。不要忘记您的广告商和 FCC 许可证（请参阅附录 G）

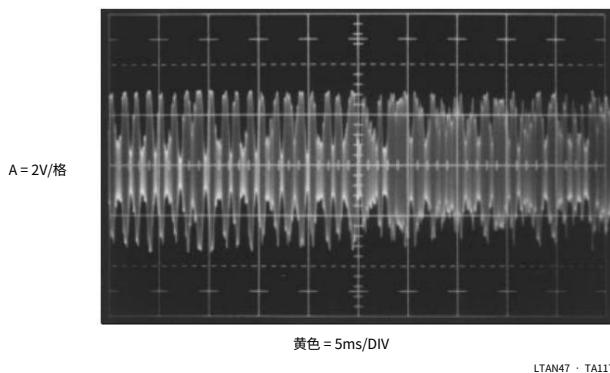


图 117. Chuck Berry 对 1MHz 载波进行一点调制

导通,其集电极(迹线 A,图 119)处于 -15V ,切断 Q1。正输入电压由 A3 反转,A3 通过 3.6k 电阻器和自偏置 FET 对积分器 A1 的求和节点进行偏置。从求和点拉出电流 $-I$ 。A2,精密运算放大器,直流稳定 A1。A1 的输出(迹线 B,图 119)呈正积分,直到 C1 的输入(迹线 C)超过 0V 。当这种情况发生时,C1 的反相输出变为负值,Q4-Q5 电平转换器关闭,并且 Q5 的集电极变为 $+15\text{V}$ 。

这使得 Q1 接通。Q1 路径中的电阻器按比例缩放以产生电流 $+2I$ ，恰好是从电路中移除的电流 $-I$ 绝对值的两倍。

求和节点。结果,进入结点的净电流变为 $+I$,并且 $A1$ 以其正偏移相同的速率进行负积分。

当A1在负方向上积分得足够远时,C1的“+”输入过零并且其输出反转,这会切换 Q4-Q5 电平转换器的状态。Q1 关闭,整个循环重复。结果是 A1 输出处的三角波形。该三角形的频率取决于电路的输入电压,输入电压为 0V-10V 时,频率范围为 1Hz 至 1MHz。LT1009 二极管电桥和串并联二极管提供稳定的双极性基准,该基准始终与 A1 输出斜坡的符号相反。肖特基二极管限制 C1 的“+”输入,确保其从过驱动中干净恢复。

AD639 三角函数发生器通过 A4 偏置,将 A1 的三角输出转换为正弦波 (迹线 D)。

AD639 必须提供幅度不变的三角波,否则将导致输出失真。

在较高频率下，A1 积分器开关环路中的延迟会导致 Q1 延迟开启和关闭。如果这些延迟没有最小化，三角波幅度将随着频率的增加而增加，导致失真水平也随着频率的增加而增加。LT1016 产生的总延迟，

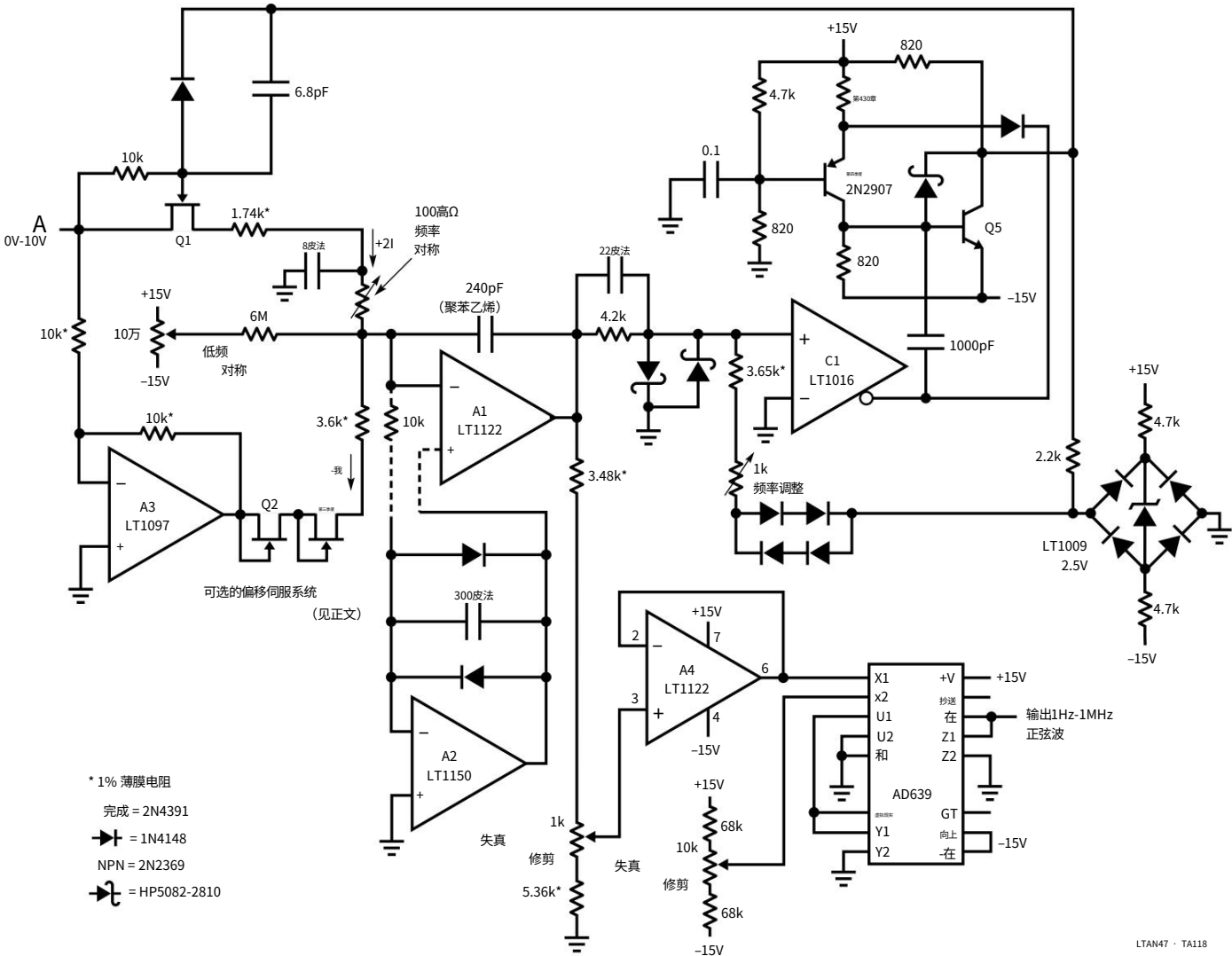


图 118. 1Hz-1MHz 正弦波输出 VCO 具有 0.25% 线性度和 0.4% 失真度

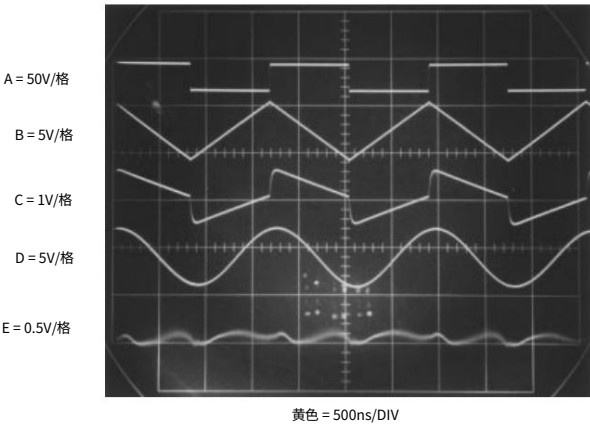


图 119. 正弦波 VCO 波形

Q4-Q5 电平转换器, Q1 为 14ns。这种较小的延迟与 LT1016 输入端的 22pF 前馈网络相结合,可在整个 1MHz 范围内将失真保持在仅 0.40%。在 100kHz 时,失真度通常在 0.2% 以内。Q1 源极线中的 8pF 单元可最大限度地减少 Q1 开关时发生的栅极-源极电荷转移的影响。如果没有这个电容器,三角形峰值处就会出现尖锐的尖峰,从而增加失真。Q2-Q3 FET 对 Q1 的温度依赖电阻进行补偿,保持 +2I/-I 关系随温度恒定。

该电路对输入变化的响应速度极快,这是大多数正弦波电路无法做到的。

应用笔记 47

图 120 显示了输入在两个电平之间切换时发生的情况(迹线 A)。A1 的三角波输出(迹线 B)立即改变频率,没有毛刺或不良动态。反映这一作用的正弦输出(迹线 C)同样干净。要调整该电路,请输入 10.00V 电压并微调 100 Ω 电位器,以在 A1 处获得对称三角形输出。

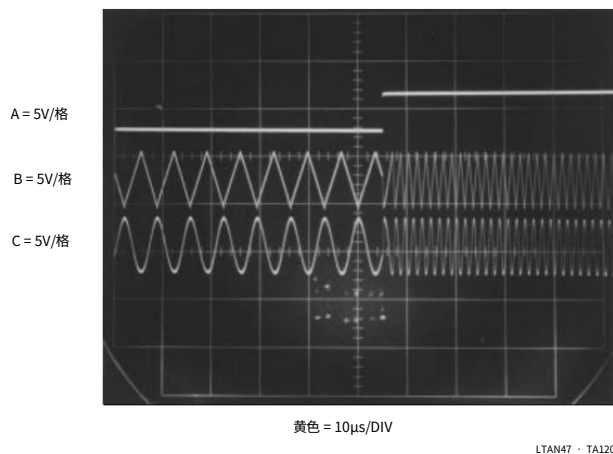


图 120. 正弦波输出 VCO 阶跃响应快速且干净

接下来,输入 $100\mu\text{V}$ 并修剪 100k 电位器以实现三角形对称。然后,再次输入 10.00V 并微调 1k 频率微调调整,以获得 1MHz 输出频率。

最后,调整失真微调电位器,以达到失真分析仪测得的最小失真(轨迹 E,图 119)。可能需要稍微重新调整其他电位器以获得尽可能低的失真。如果不需要在 100Hz 以下运行,则可以删除基于 A2 的直流稳定级。如果这样做,A1 的正输入应接地。

1Hz-10MHz V → F 转换器

LT1016 和 LT1122 高速 FET 放大器组合起来形成图 121 中的高速 $V \rightarrow F$ 转换器。采用多种电路技术来实现 1Hz 至 10MHz 输出。提供高达 12MHz ($V_{IN} = 12$) 的超量程。该电路比任何市售设备具有更宽的动态范围 (140dB 或 7 个十进制)。10MHz 满量程频率比当前可用的单片 $V \rightarrow F_s$ 快 10 倍。操作理论基于恒等式 $O = CV$ 。

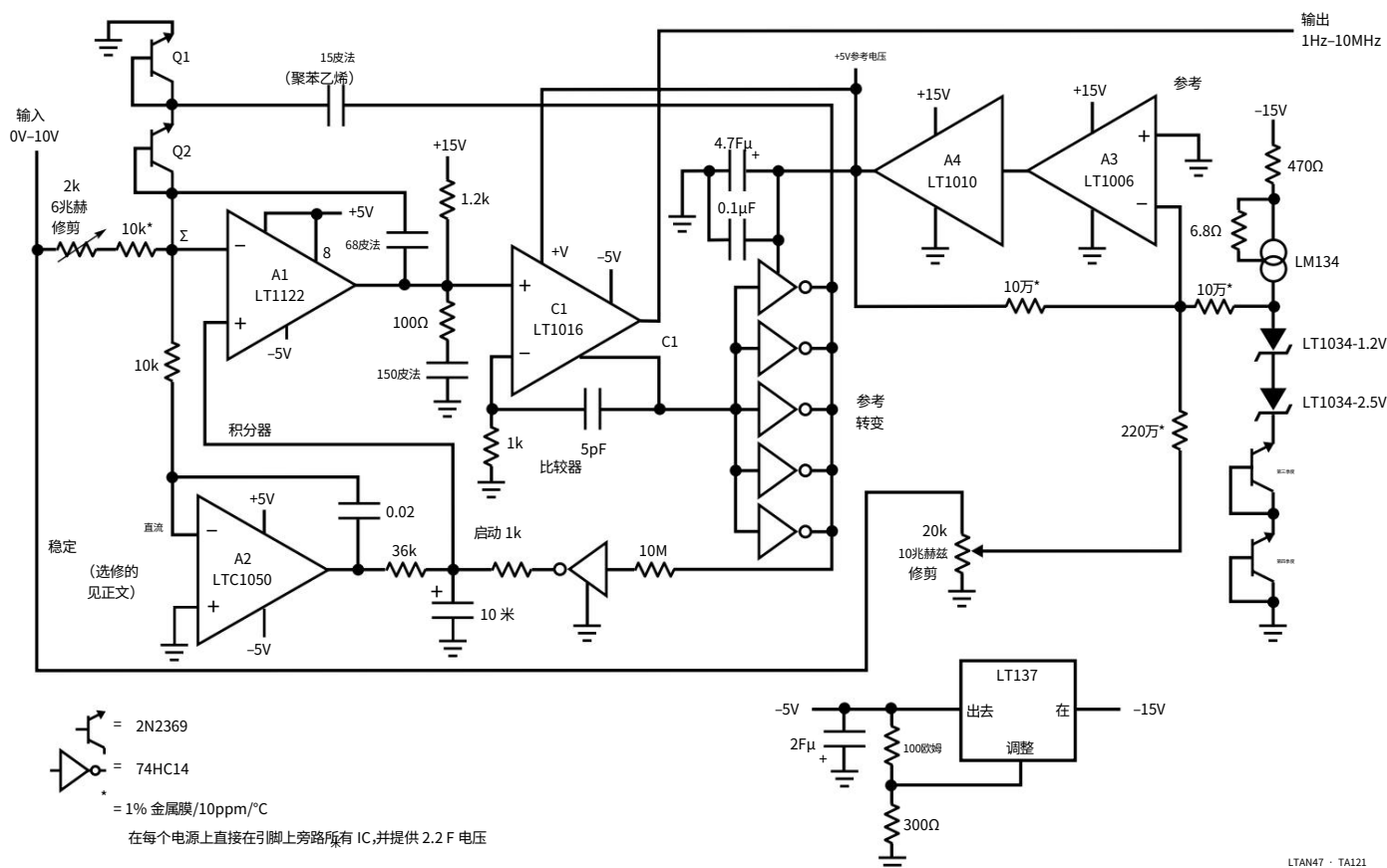


图 121. 1Hz-10MHz V 至 F 转换器。线性度为 0.03%，漂移为 50ppm/°C

应用笔记 47

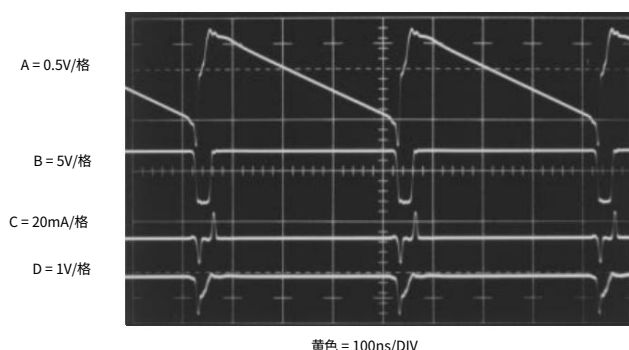
每次电路产生输出脉冲时,都会将固定数量的电荷 (Q) 反馈到求和节点(Σ)。该电路的输入在求和节点处提供比较电流。节点处的差分信号被集成到监控放大器的反馈电容器中。

放大器控制电路的输出脉冲发生器,完成积分放大器周围的反馈环路。为了将求和节点保持为零,脉冲发生器以允许足够的电荷泵来抵消输入信号的频率运行。因此,输出频率将与输入电压线性相关。A1是积分放大器。

0.05 μ V/ $^{\circ}$ C 失调漂移性能是通过使用 A2 (斩波稳定运算放大器)稳定 A1 来获得的。A2 测量负输入的直流值,将其与地进行比较,并强制正输入保持 A1 中的偏移平衡。请注意,A2 配置为积分器,看不到高频信号。它仅在直流和低频下起作用。

A1被布置为带有68pF反馈电容器的积分器。当正电压施加到输入时,A1 的输出沿负方向积分 (迹线 A,图 122)。在此期间,C1的反相输出为低电平。并联的 HCMOS 反相器形成参考电压开关。参考电压由驱动 LT1034 和 Q3-Q4 组合的 LM134 电流源建立。此外,一个小的输入电压相关项被汇总到参考值中,从而提高了整体电路的线性度。A3-A4 提供低漂移缓冲,为并联逆变器的电源引脚提供低阻抗参考。HCMOS 输出提供低电阻、基本无差错的切换。参考开关的输出通过 Q1 的路径为 15pF 电容器充电。

当 A1 的输出过零时,C1 的反相输出变高,参考开关 (迹线 B)接地。这导致 15pF 单元通过 Q2 的VBE 将电荷分配到求和节点。分配的电荷量是 15pF 单元充电电压的直接函数 ($Q = CV$)。Q1 和 Q2 由参考串中的 Q3 和 Q4 进行温度补偿。通过 15pF 单元 (迹线 C)的电流反映了电荷泵作用。从 A1 的求和结 (迹线 D)移除电流会导致该结很快被驱动为负值。初始负向 15ns



LTAN47 - TA122

图 122. 10MHz V-to-F 的工作波形。LT1122 积分器在 60ns 内完全复位

A1 输出的瞬变是由于放大器延迟造成的。输入信号直接通过反馈电容器馈送并出现在输出端。当放大器最终响应时,其输出 (迹线 A)会在尝试重新获得对求和节点的控制时进行转换限制。A 类 1.2k Ω 上拉电阻和 A1 输出端的 RC 阻尼器最大限度地减少了错误的输出运动,从而增强了转换恢复能力。参考开关保持接地的时间取决于 A1 恢复所需的时间以及 C1 处的 5pF 1000 Ω 磁滞网络。这个 60ns 的间隔足够长,足以让 15pF 单元完全放电。此后,C1 改变状态,参考开关正向摆动,电容器重新充电,整个周期重复。这种振荡发生的频率与进入求和点的电压输入导出的电流直接相关。任何输入电流都需要相应的振荡频率才能将求和点保持在平均值 0V。

在兆赫频率下维持这种关系对电路时序产生了严格的限制。实现10MHz满量程工作频率的关键是能够尽可能快地绕环路传输信息。放电复位序列尤其重要,详细信息请参见图 123。迹线 A 是 A1 积分器输出。其斜坡输出在第一个左侧垂直刻度线处跨越 0V。几纳秒后,C1 的反相输出开始上升 (迹线 B),将参考开关切换至接地 (迹线 C)。在 A1 的输出超过 0V 后约 16ns,参考开关开始接地。2ns 后,当电流通过 15pF 电容器从求和点 (迹线 D)拉出时,求和点 (迹线 D)开始变为负值。在 25ns 时,C1 反转

应用笔记 47

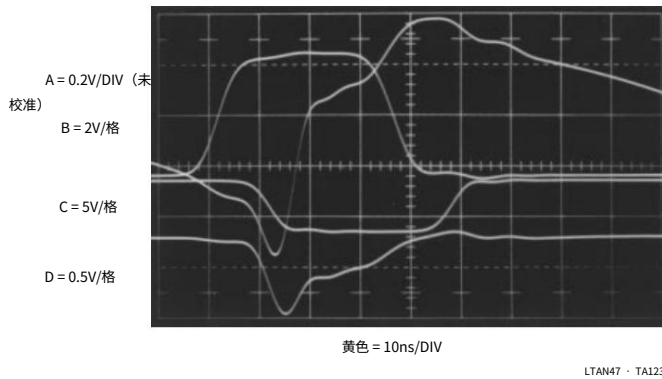


图 123. 60ns 复位序列的详细信息 (嗖嗖!)

输出完全上升,参考开关接地,求和点已拉至其负极端。

现在,A1开始掌控局面。其输出(迹线 A)沿正方向快速变化,恢复求和点。在 60ns 时,A1 控制求和节点,并且积分斜坡再次开始。

启动和超速条件可能会迫使 A1 的输出进入负轨并保持在那里。电荷分配环路的交流耦合特性可能会妨碍正常操作,并且电路可能会锁存。其余的 HCMOS 反相器为此条件提供看门狗功能。如果 A1 的输出轨为负,参考开关会尝试保持接地。剩余的反相器变高,提升 A1 的正输入。这会导致 A1 的输出变为正向,从而启动正常电路动作。1k-10 μ F 组合和 10M 逆变器输入电容限制启动环路带宽,防止出现不需要的输出。

驱动参考串的 LM134 电流源具有内置的 0.33%/°C 热系数,导致 Q3-Q4 对在整个温度范围内产生轻微的电位调制。

这一微小变化($\approx +120$ ppm/°C)抵消了 15pF 聚苯乙烯电容器中的 -120ppm/°C 漂移,有助于整体电路温度系数。

要调整该电路,请在输入端施加精确的 6V 电压,并调整 2k Ω 电位器以获得 6.000MHz 输出。接下来,精确输入 10V 电压并调整 20k 单元以获得 10.000MHz 输出。重复这些调整,直到两个点都固定为止。A2 的低漂移消除了调零。如果不需要在 600Hz 以下运行,则可以删除 A2 及其相关组件。

该电路的线性度为 0.03%,满量程漂移为 50ppm/°C。由 A2 控制的零点误差为 0.05Hz/°C。

8 位、100ns 采样保持

图 124 显示了一个简单、非常快速的采样保持电路。该电路将在 100ns 内获得 $\pm 5V$ 输入,精度为 8 位。保持步长在 1/4 LSB 内,保持稳定在 25ns 内。孔径时间为 4ns,下降率约为 1/2 LSB/ μ s。

输入通过反相缓冲器 A1 馈送到肖特基开关桥。肖特基电桥与采样示波器 16 中使用的类型类似,可提供 1ns 开关并消除 FET 开关可能产生的电荷泵通过。开关桥的输出馈送到输出放大器 A2。A2 配置为积分器,是实际的保持放大器。其输出反馈至开关桥的输入,与 A1 的输出电阻形成求和点。该反馈回路将电桥置于回路内,从而提高了准确性。

通过驱动采样保持输入线来切换电桥。Q1 和 Q2 驱动 L1 的初级。L1 的次级为电桥提供补充驱动,几乎没有时间偏差。

图 125 显示了获取满量程阶跃的电路。迹线 A 是输入命令,迹线 B 是 A2 的输出。当切换到保持(保持步骤)时,A2 输出中可见的畸变是由于电桥中微小的残余交流不平衡造成的。图 126 以高分辨率细节研究了这种效应,其中保持步骤微调被故意断开。A2 的输出名义上稳定在最终值后,电路切换到保持状态。电桥不平衡允许少量寄生电荷转移到 A2 的求和点,导致 A2 升高 10mV (在本例中)。如果微调已连接并正确调整,它会在切换期间提供少量补偿电荷。

图 127 显示了这对输出的影响。设定的保持输出与获取的值相同。要调整该电路,请在对采样保持控制线施加脉冲的同时将输入接地。接下来,调整采样和保持状态之间最小幅度步长的微调。

与低频采样保持电路相比,如果处于采样模式,该设计将无法传递信号。变压器固有的交流耦合阻止了这种操作。同样,延长采样模式持续时间(例如,>500ns)将导致变压器饱和,从而导致错误输出和过度的 Q1-Q2 耗散。如果

注 16:参见参考文献 7.8 和 28。

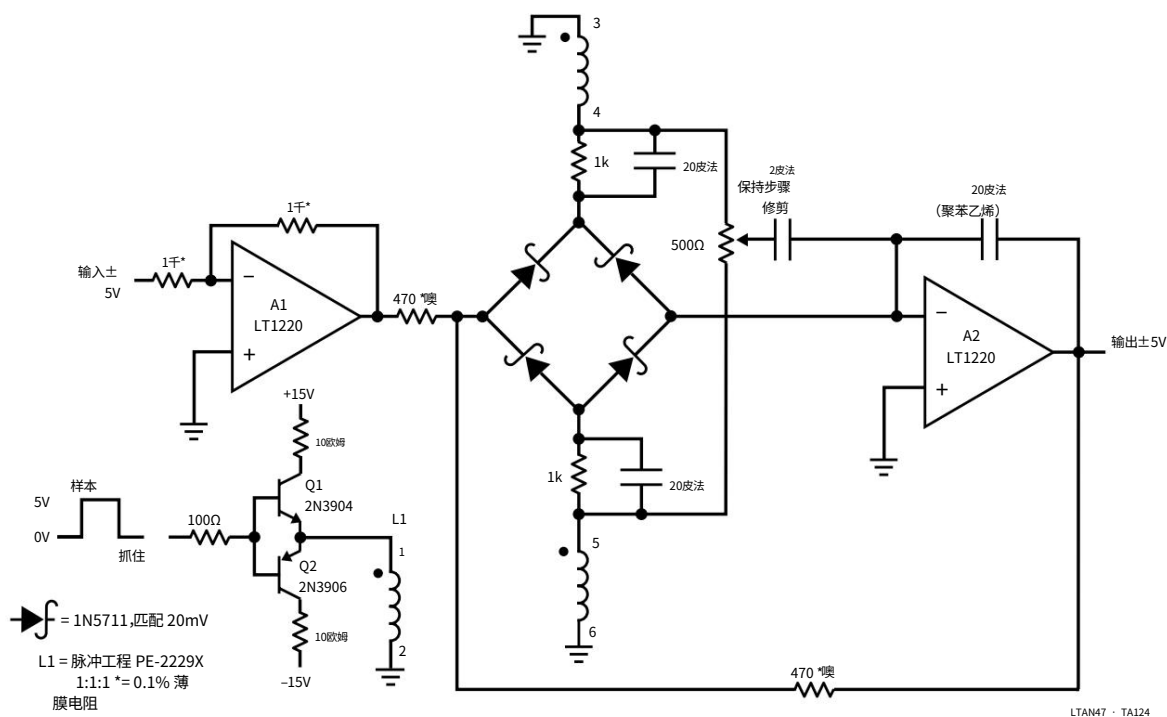


图 124.8 位、100ns 采样保持

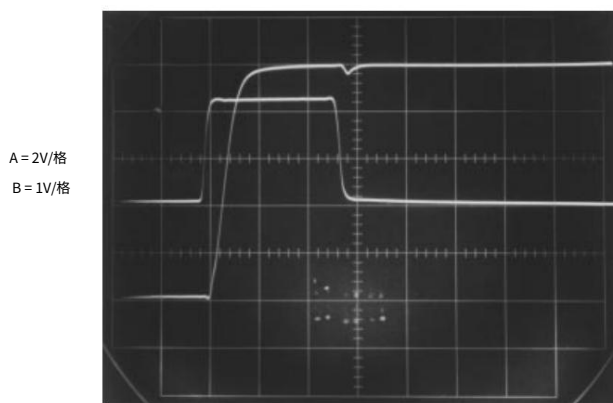


图 125. 快速采样保持采集满量程输入

控制输入端可以有延长的逻辑高电平持续时间,它应该是交流耦合的。

15ns 电流求和比较器

图 128 显示了构建分辨率为 12 位范围的高速电流比较器的方法。电流比较是比较 D→A 输出和模拟值的最快方法，常用于高速 A→D 转换器和仪器仪表。A1 设置为肖特基有界放大器。绑定二极管可防止 A1

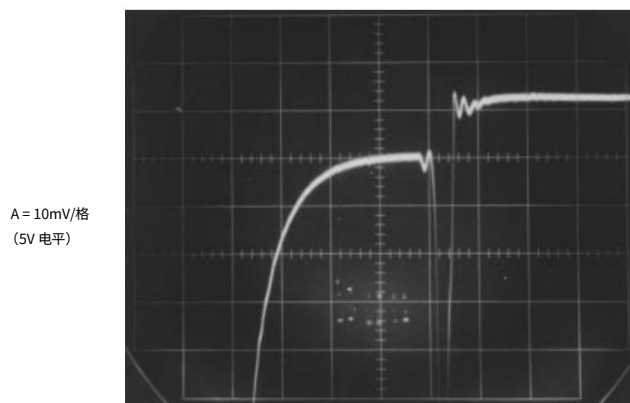


图 126. 补偿调整不当的保持步长

由于过度的求和点过载而饱和,有助于响应时间。3pF 电容器的典型值可补偿 DAC 输出电容,并被选择以获得最佳放大器阻尼。选择同样典型的 10k 反馈电阻器是为了获得最佳增益带宽性能。

4 到 10 的电压增益很常见。图 129 显示了性能。迹线 A（测试输入）导致 A1 的输出（迹线 B）穿过零（屏幕中心水平线）。当 A1 过零时，C1 的输入偏置为负，并在 10ns 后通过 TTL 做出响应（C1 的输出为迹线 C）

应用笔记 47

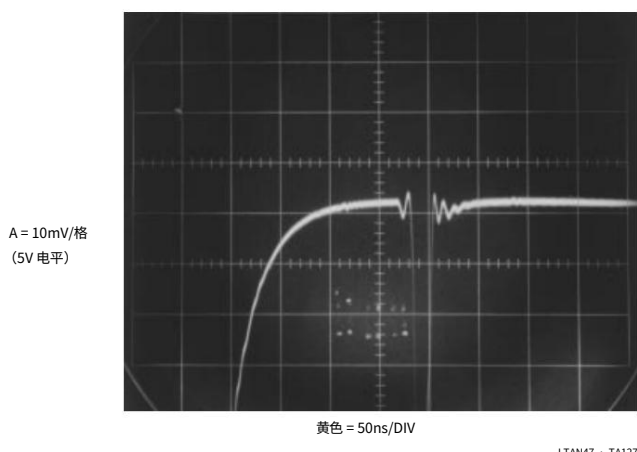


图 127. 具有适当调整的补偿的保持步长

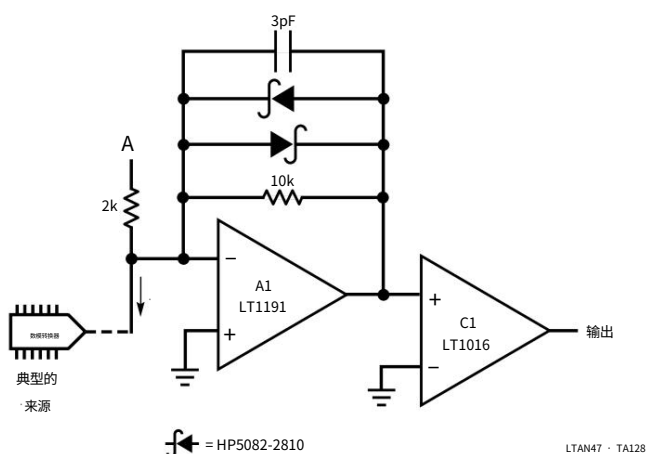


图 128. 快速求和比较器

输出。从测试输入达到 TTL 高电平到比较器输出达到 TTL 高电平所需的总时间在 15ns 以内。

50MHz自适应阈值触发电路

图130是一个极其通用的触发电路。设计快速、稳定的触发器并不容易,并且通常需要大量的分立电路。该电路可在 2mV-300mV 输入范围内从 DC-50MHz 可靠触发,无需进行电平调整。

A1 是增益为 10 的前置放大器,提供与图 97 光纤接收器中描述的配置相同的自适应触发配置。自适应触发器将 A3 输出比较器的触发点维持在 1/2 输入信号幅度,无论其幅度如何。这确保了在宽输入幅度范围内可靠的自动触发,即使对于非常低电平的输入也是如此。作为一种选择,网络

虚线所示允许改变旧的行程阈值。这允许选择输入波形边缘上的任意点作为实际触发点。17

图 131 显示了 40MHz 输入正弦波的性能(迹线 A)。A1 的输出(迹线 B)获得增益,A3 比较器提供干净的逻辑输出(迹线 C)。在最高频率下,A1 中的任何带宽限制都是无关紧要的;自适应触发阈值将简单地按比例变化以维持电路输出。

快速到达高度时间(脉宽-电压)转换器

图 132 的电路允许确定非常短的脉冲宽度(在本例中为 250ns 满量程),典型精度为 1%。实现类似结果的数字方法规定时钟速度为 1GHz,这有点麻烦。此外,使用平均技术的基于处理器的方法需要重复脉冲,而该电路不需要。自动测试设备以及核和高能物理工作中经常需要这种类型的电路,其中确定短脉冲宽度是常见的要求。

该电路通过在脉冲宽度期间对电容器充电来工作。当脉冲结束时,充电停止,电容器两端的电压与脉冲宽度成正比。

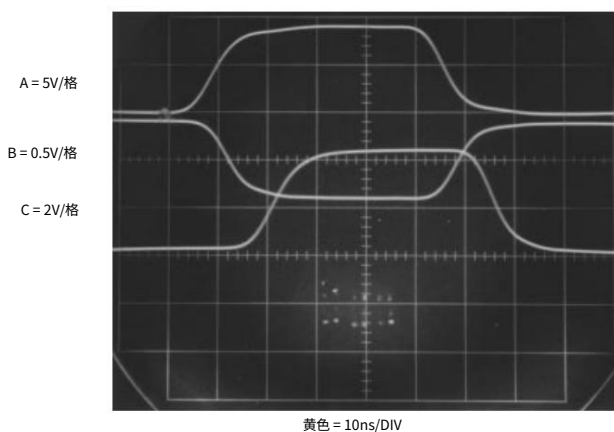


图 129. 快速求和比较器的波形。
总延迟为 15ns

注 17: 该技术借鉴自示波器触发电路。参见参考文献 29。

应用笔记 47

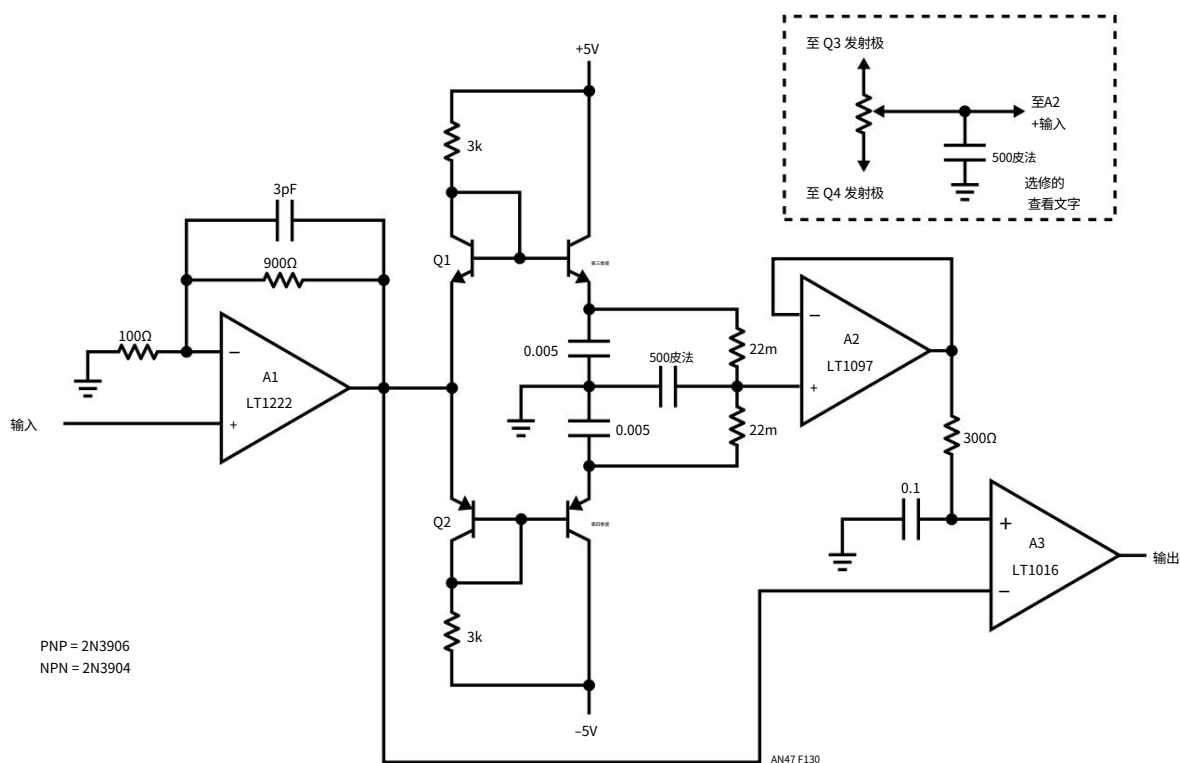


图 130. 具有自适应阈值的 50MHz 触发

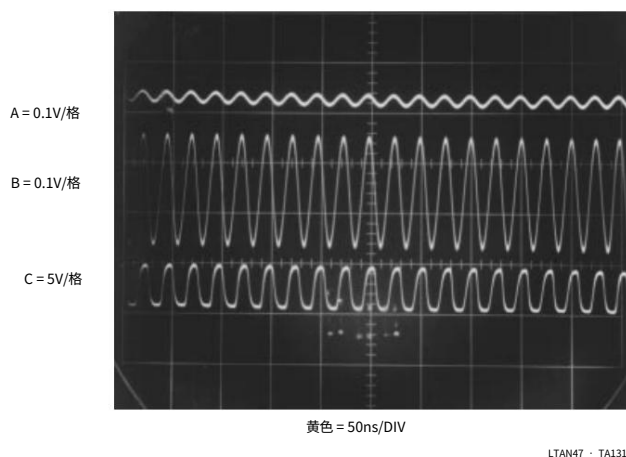


图 131. 触发器响应 40MHz 输入。输入幅度在 2mV-300mV 范围内变化没有影响

待测输入脉冲 (迹线 A,图 133)同时偏置 74C221 双单脉冲和 O3。

Q3 在 Baker18钳位、电容前馈和优化的直流基极偏置的帮助下,在几纳秒内关闭。电流源 Q2 的发射极正向偏置和 Q2

向 100pF 积分电容器提供恒定电流。Q1 为 Q2 提供温度补偿,并以 2.5V LT1009 为电流源基准。Q2 的集电极(例如,100pF 电容器)以斜坡方式充电(迹线 B)。A1 提供缓冲输出(迹线 C)。

当输入脉冲结束时,Q3 快速导通,反向偏置 Q2 的发射极并关闭电流源。

A1的电压与输入脉冲宽度成正比。监控A→D转换器可以获取该数据。

经过 74C221 的 RC 编程延迟设置的时间后,在其 Q2 输出处出现一个脉冲(迹线 D)。该脉冲打开 Q4,将 100pF 电容器放电至零,并使电路为下一个输入脉冲做好准备。

该电路的精度和分辨率主要取决于开关 Q1-Q2 电流源的延迟最小化。图 134 提供了关键电路波形的幅度和时间扩展版本。迹线 A 是输入脉冲,迹线 B 是 A1 的输入,显示斜坡上升的开始。迹线 C (A1 的输出)显示与 A1 输入相比大约 13ns 的延迟。走线 D 和 E、A1 的输入和

注 18:参见参考文献 45。

应用笔记 47

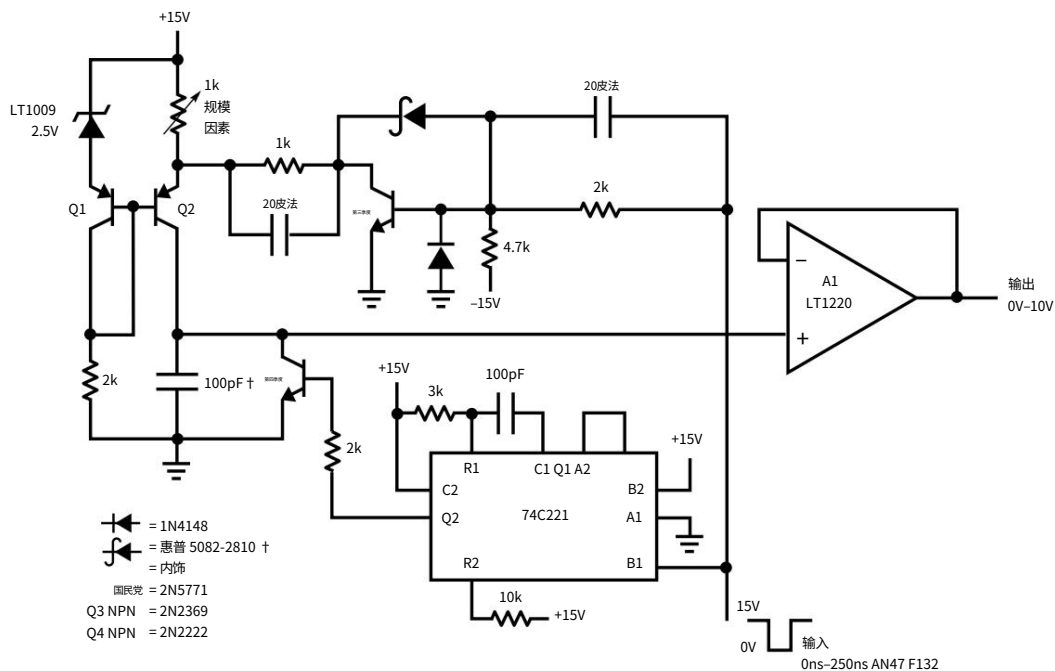


图 132. 快速时间高度转换器

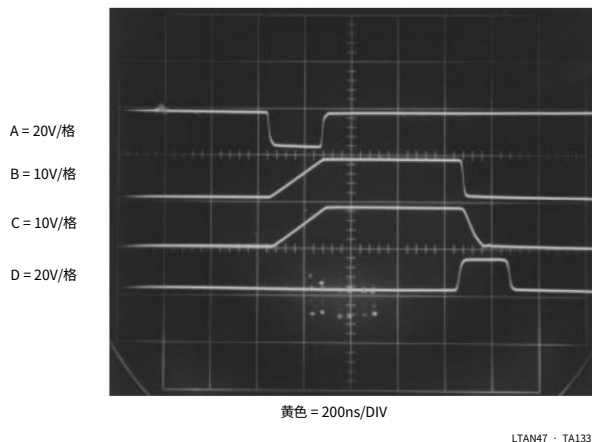


图 133. 时间高度转换器采集 250ns 脉冲

分别输出,记录类似的 A1 斜坡关闭延迟。照片反映了极快的电流源切换;绝大多数的延迟是由于A1的延迟造成的。A1 的延迟远不如电流源切换延迟那么重要;在一次重置电路之前,A1 始终会稳定到正确的值。实际上,监控 $A \rightarrow D$ 转换器不应在电路输入脉冲停止后约 50 ns 时触发。这使得 A1 有足够的时间来赶上 100pF 电容器的稳定值。

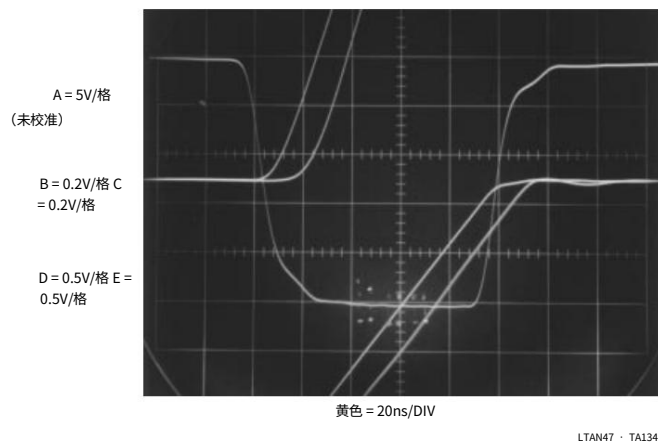


图 134. 时间高度转换器斜坡开关的详细信息

如前所述,电流源开关速度对于获得良好的结果至关重要。图 135 详细介绍了电流源关闭。迹线 A 是电路的输入脉冲上升沿,迹线 B 显示斜坡的顶部。关闭发生在几纳秒内。类似的速度是输入下降沿(电流源打开)的特征。此外,值得注意的是,电路精度和分辨率限制是由电流源开启和关闭延迟决定的。因此,总体延迟非常小。

差异有效